

Wie früh erkennen drei Methoden eine Vibration?

Versuchsplanung und technische Vorbereitung für einen Vergleich auf dem Raspberry Pi 5.

Erkennung und Ressourcen gemeinsam bewerten

Autoencoder · Isolation Forest · RMS

Einzelbetrieb je Methode

Rohdaten, Entscheidungen und
Systemwerte archivieren

3

Methoden

75 %

PWM-Betriebspunkt

0

Anrufversuche in
diesen Quellen

Ein Anruf pro Methode: zunächst ein Pilotversuch

Gleicher Aufbau, gleiche Einstellungen; die drei Live-Anrufe bleiben physisch unterschiedliche Ereignisse.

01

Normalphase

≥ 30 s
Handy liegt ruhig

02

Bestätigung

Auf Aufforderung
Anruf ankündigen

03

Vibration

Ziel: etwa 5 s
ein Anruf

04

Nachlauf

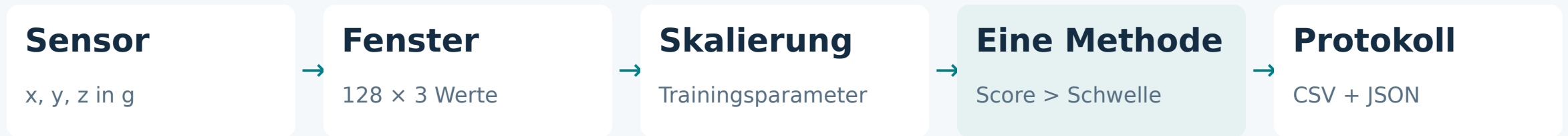
≥ 15 s
Ende protokollieren

Fairer Methodenvergleich: gespeicherte Aufnahme später allen Methoden identisch vorspielen.

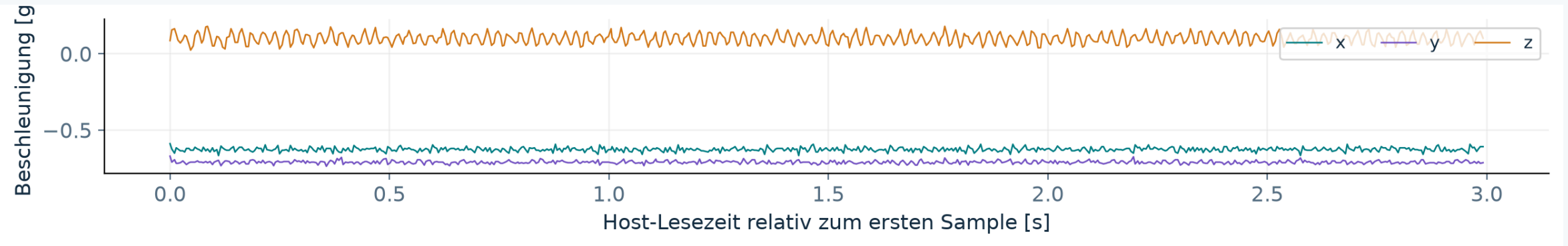
Die Live-Einzelversuche prüfen zusätzlich den tatsächlichen Betrieb auf dem Pi.

Gemeinsame Messkette, eine aktive Methode

ADXL345 · nominal 200 Hz · 128×3 Werte pro Fenster · nominale Fensterperiode 0,64 s.



Echte Beispielaufnahme aus dem Autoencoder-Techniktest



Eigene Scores, eigene Schwellenwerte

In allen drei Fällen gilt: $\text{Score} > \text{Schwelle} \rightarrow \text{Alarm}$. Die Scorewerte sind nicht direkt untereinander vergleichbar.

Autoencoder

Rekonstruktionsfehler
MSE über 384 Werte

Schwelle 0,477203

Isolation Forest

Ausreißerbewertung
—score_samples

Schwelle 0,483355

RMS

Signalstärke
RMS des skalierten Fensters

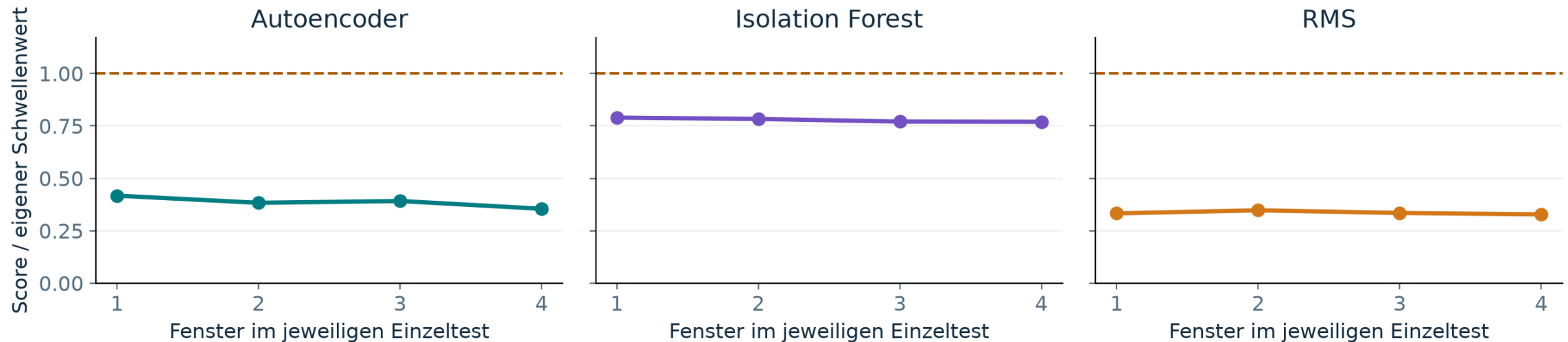
Schwelle 1,296361

P99 aus normaler Validierung: ein Kalibrierungsprinzip, keine Gütegarantie.

97 Validierungsfenster · AE-Validierung auch für Trainingsüberwachung genutzt · neuer Handyaufbau noch ungeprüft

Zwölf Fenster verarbeitet, kein Alarm

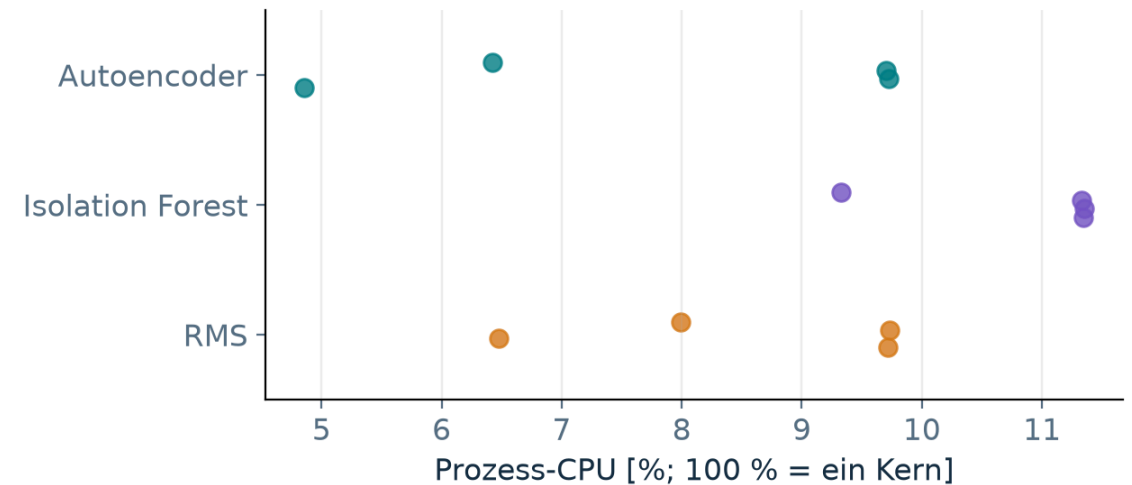
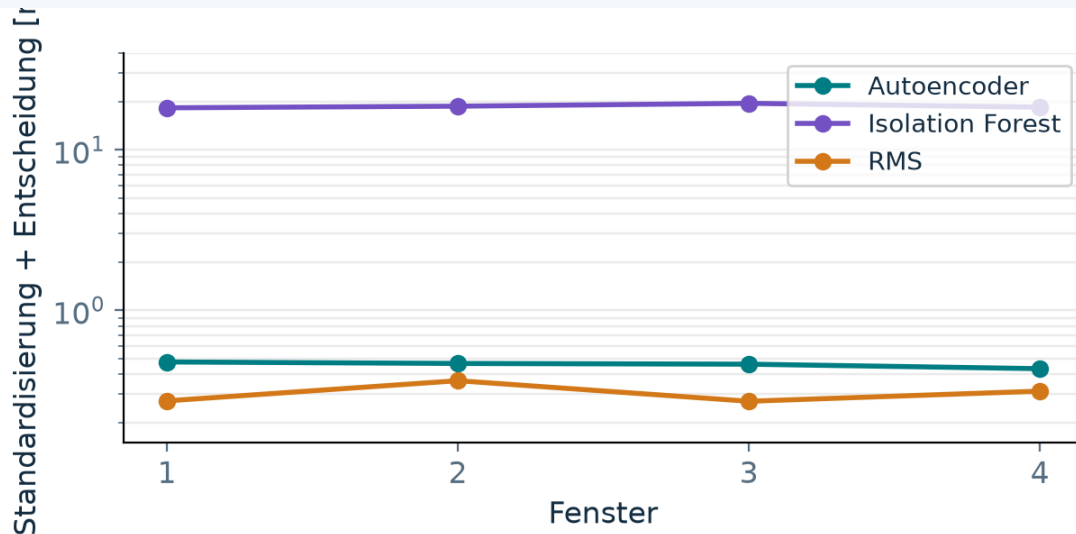
Drei getrennte Kurztests, jeweils 3 s angefordert und vier vollständige Fenster. Keine protokollierten Anrufereignisse.



Befund: Aufnahme und Entscheidung funktionieren. Eine Rangfolge der Erkennung ist daraus nicht ableitbar.

Berechnung und Prozesslast im Techniktest

Vier Beobachtungen je Methode dienen hier nur dem technischen Nachweis; dies ist kein belastbarer Ressourcenbenchmark.



Autoencoder

Median: 0,465 ms

Max. abgetastete RSS: 48,8 MiB

Isolation Forest

Median: 18,550 ms

Max. abgetastete RSS: 168,1 MiB

RMS

Median: 0,294 ms

Max. abgetastete RSS: 39,1 MiB

Anrufsignal und Vibrationsbeginn unterscheiden

Für eine echte Erkennungsverzögerung brauchen wir einen unabhängigen Zeitbezug zur physischen Störung.

Aufforderung

Chat / Software-Cue

Vibrationsbeginn

Physisch noch
ungemessen

Fenster vollständig

Messdaten liegen vor

Erster Alarm

Entscheidung
protokolliert

Erkennungsverzögerung = erster Alarm – tatsächlicher Vibrationsbeginn

Schon vergleichbar im Replay: erstes Alarmfenster auf identischen Daten.

Noch offen: belastbare Verzögerung ab der tatsächlichen Störung.

Echter Screenshot eines lokalen Evidenzberichts

Der Browser zeigt die archivierten Techniktestdaten. Das Bild ist keine Live-GUI und kein Foto des Aufbaus.

EDGE AI / DOKUMENTIERTER VORBEREITUNGSSTAND

Handyvibration: drei Methoden, ein gemeinsames Prüfkonzzept

Raspberry Pi 5 · 75 % PWM · 128 × 3 Werte je Fenster · 200 Hz nominal

Abgeschlossene Techniktests

METHODE	FENSTER	UNGÜLTIG	ALARME	ANRUF*E
Autoencoder	4	0	0	0
Isolation Forest	4	0	0	0
RMS	4	0	0	0

Jeweils 3 s angefordert; unabhängige kurze Aufnahmen. * Keine Anruaufforderung protokolliert. Keine Störungsversuche in dieser Datengrundlage.

Was diese Daten belegen

Die drei Einzelprozesse können Sensordaten aufzeichnen, Scores berechnen und Entscheidungen speichern.

Keine Rangfolge der Fehlererkennung

Physischer Vibrationsbeginn, endgültiger Handyaufbau und dessen Kalibrierung sind noch offen.

Scoreverlauf der vier Fenster je Techniktest

Autoencoder

Fenster	Score
1	0.45
2	0.40
3	0.40
4	0.35

Isolation Forest

Fenster	Score
1	0.80
2	0.80
3	0.80
4	0.80

RMS

Fenster	Score
1	0.35
2	0.35
3	0.35
4	0.35

Gestrichelt: eigener Schwellenwert. Score/Schwelle ist keine Wahrscheinlichkeit und macht unterschiedliche Scores nicht zu gleicher Empfindlichkeit.

Nachträglich erzeugter Evidenzbericht · keine Live-GUI · keine Aufnahme des Versuchsaufbaus.
Quellen: sources/technical_checks/*/run.json, decisions.csv, summary.json · Erstellt: 2026-09-19T10:32:30.044491+00:00

Prüfbare Artefakte

- Rohdaten und Entscheidungen
- Lauf- und Modellmetadaten
- PNG-/PDF-Diagramme
- Browser-Screenshot
- SHA-256-Quellenmanifest

Technisch vorbereitet; Nachweise bleiben offen

Die Folien trennen vorhandene Evidenz von dem, was die Anrufversuche erst liefern sollen.

Einzelbetrieb, Rohdaten, Scores

in drei kurzen Tests belegt

Handyposition und finale Normalkalibrierung

noch zu bestätigen / prüfen

Physischer Störungsbeginn und Störungsende

noch nicht unabhängig gemessen

Erkennungsrate, Fehlalarme, Ressourcenrangfolge

noch keine belastbare Aussage

Untersuchungsgegenstand: extern eingebrachte Vibration — kein belegter Lüfterdefekt.

Vom Probelauf zur auswertbaren Versuchsreihe

Aufnahme und Auswertung erfolgen ohne Live-GUI; die Bedienperson löst auf Signal genau einen Anruf aus.

01 **Aufbau festhalten**

Handy befestigen, Vibration einstellen, Normalzustand prüfen.

02 **Einzelversuche aufnehmen**

Je Methode ein Anruf, Bestätigung und Ende protokollieren.

03 **Identische Daten auswerten**

Replay: Alarmfenster vergleichen; Zeitreferenz transparent behandeln.

04 **Ergebnisse präsentieren**

Diagramme, Einzelereignisse und Grenzen; später Wiederholungen.